

# Logaritmer och exponentialekvationer — träningshäfte

 Papper

Prövning Ma2b · samma uppgifter som på sajten

36 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Potenslagar

1. Skriv som en potens:  $4^3 \cdot 4^5$
2. Skriv som en potens:  $\frac{7^6}{7^2}$
3. Förenkla:  $x^5 \cdot x^3$
4. Skriv som en potens:  $(2^4)^3$
5. Skriv  $3^{-2}$  utan negativ exponent, som ett bråk.
6. Förenkla:  $\frac{x^6 \cdot x^{-1}}{x^2}$

## Exponentialfunktioner

1. En bil är värd 180 000 kr och värdet minskar med 15 % per år. Skriv en funktion  $y = C \cdot a^x$  som ger värdet efter  $x$  år.
2. Ett sparkonto innehåller 25 000 kr och växer med 3 % per år. Skriv en funktion  $y = C \cdot a^x$  som ger beloppet efter  $x$  år.
3. En summa på 8 000 kr växer med 6 % per år. Hur mycket finns efter 5 år? Svara i hela kronor.
4. En dator är värd 12 000 kr och tappar 20 % av värdet varje år. Vad är den värd efter 4 år? Svara i hela kronor.
5. Växer eller avtar funktionen  $y = 700 \cdot 0,96^x$ ? Och med hur många procent per steg?
6. Vad är startvärdet i funktionen  $y = 3\,400 \cdot 1,12^x$ ?

## Tiologaritmer

1. Beräkna:  $\lg 10\,000$
2. Beräkna:  $\lg 0,001$
3. Beräkna:  $\lg 1$

4. Beräkna:  $10^{(\lg 12)}$
5. Beräkna  $\lg 400$  med miniräknare. Svara med två decimaler.
6. Finns  $\lg (-100)$ ? Svara ja eller nej.

### Exponentialekvationer

---

1. Lös ekvationen:  $10^x = 700$ . Svara med två decimaler.
2. Lös ekvationen:  $\lg x = 4$
3. Lös ekvationen:  $5 \cdot 10^x = 250$ . Svara med två decimaler.
4. Lös ekvationen:  $3^x = 45$ . Svara med två decimaler.
5. En summa på 3 000 kr växer med 6 % per år. Efter hur många år har den fördubblats? Svara med en decimal.
6. Ett bestånd på 8 000 djur minskar med 10 % per år. Efter hur många år är hälften kvar? Svara med två decimaler.

### Redo att tenta? — Logaritmer och exponentialekvationer

---

1. Skriv som en potens:  $6^5 \cdot 6^3$
2. Skriv som en potens:  $(3^2)^4$
3. En maskin är värd 90 000 kr och tappar 12 % av värdet per år. Skriv en funktion  $y = C \cdot a^x$  som ger värdet efter  $x$  år.
4. En summa på 15 000 kr växer med 4 % per år. Hur mycket finns efter 6 år? Svara i hela kronor.
5. Växer eller avtar funktionen  $y = 500 \cdot 1,03^x$ ? Och med hur många procent per steg?
6. Beräkna:  $\lg 100000$
7. Beräkna:  $\lg 0,01$
8. Beräkna:  $10^{(\lg 25)}$
9. Lös ekvationen:  $10^x = 250$ . Svara med två decimaler.
10. Lös ekvationen:  $\lg x = 5$
11. Lös ekvationen:  $7^x = 30$ . Svara med två decimaler.

**12.** En stad har 40 000 invånare och växer med 2 % per år. Efter hur många år har staden 50 000 invånare? Svara med en decimal.

# Facit — Logaritmer och exponentialekvationer

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## POTENSLAGAR

1.  $4^8$
2.  $7^4$
3.  $x^8$
4.  $2^{12}$
5.  $\frac{1}{9}$
6.  $x^3$

## EXPONENTIALFUNKTIONER

1.  $y = 180000 \cdot 0,85^x$
2.  $y = 25000 \cdot 1,03^x$
3. 10706
4. 4915
5. Avtar med 4 %
6. 3400

## TIOLOGARITMER

1. 4
2. -3
3. 0
4. 12
5. 2.60
6. nej

## EXPONENTIALEKVATIONER

1. 2.85
2. 10000
3. 1.70
4. 3.46
5. 11.9
6. 6.58

## REDO ATT TENTA? — LOGARITMER OCH EXPONENTIALEKVATIONER

1.  $6^8$
2.  $3^8$
3.  $y = 90000 \cdot 0,88^x$
4. 18980
5. Växer med 3 %

- 6. 5
- 7. -2
- 8. 25
- 9. 2.40
- 10. 100000
- 11. 1.75
- 12. 11.3